École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 9 novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours 4

1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$ 7
- 1.1 Intégrale de chemin . . . 7
  - 1.1.1 Intégrale curviligne . . . 8
  - 1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel . . . 8
  - 1.1.3 Concepts topologiques . . . 11
- 1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires . . . 12
  - 1.2.1 Green-Riemann . . . 12
  - 1.2.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^2$ . . . 16
- 1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ . . . 18
  - 1.3.1 Intégrale de surface et flux d'un champ à travers une surface . . . 18
  - 1.3.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ . . . 20
- 1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky . . . 20

2 Mesure de Lebesgue 23
- 2.1 Notions de base . . . 23
  - 2.1.1 Décomposition en boîte rectangulaire . . . 23
  - 2.1.2 Mesure extérieure . . . 24
- 2.2 Propriétés de le mesure extérieure et ensemble mesurable . . . 25
  - 2.2.1 Propriétés de la mesure extérieure . . . 25
  - 2.2.2 Mesure de Lebesgue . . . 28
- 2.3 Propriétés fondamentales de la mesure de Lebesgue . . . 31
  - 2.3.1 Les ensembles mesurables munis de m forment un espace mesuré 31
- 2.4 Fonctions mesurables . . . 35
  - 2.4.1 Fonctions mesurables ; définition et propriétés de base . . . 35
  - 2.4.2 Limites de fonctions mesurables . . . 36
  - 2.4.3 La notion de presque partout . . . 39

3 Intégrale de Lebesgue 41
- 3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions simples . . . 41
- 3.2 Intégrale de Lebesgue pour des limites de fonctions simples . . . 43
- 3.3 Intégrale de Lebesgue pour les fonctions générales . . . 46
  - 3.3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions non-négatives . . . 46

3.3.2 Théorème de convergence pour l'intégrale de Riemann au cadre des fonctions non-négative 48

Cours

Cours n° 1– 10 septembre 9
Cours n° 2– 14 septembre 12
Cours n° 3– 17 septembre 14
Cours n° 4– 24 septembre 17
Cours n° 5– 28 septembre 19
Cours n° 6– 1 octobre 23
Cours n° 7– 5 octobre 24
Cours n° 8– 8 octobre 27
Cours n° 9– 13 octobre 29
Cours n° 10– 15 octobre 33
Cours n° 11– 26 octobre 35
Cours n° 12– 29 octobre 41
Cours n° 13– 2 novembre 43
Cours n° 14– 9 novembre 46

Chapitre 1

Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

Sommaire

1.1 Intégrale de chemin 7
1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires 12
1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$ 18
1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky 20

Définition 1.1 (Définition de base)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un ouvert et connexe, on appelle

1. $f : U \to \mathbb{R}$, un **champ scalaire**,
2. $f : U \to \mathbb{R}^n$, un **champ vectoriel**.

De plus si f est k-fois continûment dérivable, on notera respectivement $f \in C^k(U, \mathbb{R})$ et $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$, ou de manière générale $f \in C^k$ si le contexte est clair.

Définition 1.2 (Gradient)**.** Soit $g \in C^1$ un champ scalaire. Alors on apelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de g. Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire $\mathbf{f}$.

1.1 Intégrale de chemin

Définition 1.3 (chemin et reparamétrisation)**.** Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I := [s, t] \to U$$

C^1 par morceaux, on dira que γ est un **lacet** si $\gamma(s) = \gamma(t)$. De plus si on considère un difféomorphisme $\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \to [s, t]$ tel que $\varphi' > 0$. Alors on appelle

$$\tilde{\gamma} := \gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \to U$$

une **reparamétrisation** de γ.

1.1.1 Intégrale curviligne

Définition 1.4 (Intégrale curviligne)**.** Soit $f \in C^0$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \to U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de f le long de γ par

$$\int_\gamma f \, \mathrm{d}s = \int_I f(\gamma(t)) \, \|\gamma'(t)\| \, \mathrm{d}t$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma_i'(t)^2}$.

Théorème 1.5 (Invariance par reparamétrisation)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0$ un champ scalaire, $\gamma : [s,t] \to U$ un chemin et $\tilde{\gamma} : [\tilde{s}, \tilde{s}] \to U$ une reparamétrisation, alors*

$$\int_{\tilde{\gamma}} f \, \mathrm{d}s = \int_\gamma f \, \mathrm{d}s$$

*autrement dit $\int_\gamma f \, \mathrm{d}s$ est **invariant par reparamétrisation**.*

Preuve : En utilisant les mêmes notations que dans la Définition 1.3, on a

$$\begin{aligned}
\int_{\tilde{\gamma}} f \, \mathrm{d}s = \int_{\gamma\circ\varphi} f \, \mathrm{d}s &= \int_{\tilde{I}} f(\gamma\circ\varphi(t)) \, \|(\gamma\circ\varphi)'(t)\| \, \mathrm{d}t = \int_{\tilde{I}} f(\gamma(\varphi(t))) \, \|\varphi'(t)\gamma'(\varphi(t))\| \, \mathrm{d}t \\
&= \int_{\tilde{I}} f(\gamma(\varphi(t))) \, \|\gamma'(\varphi(t))\| \, \varphi'(t) \, \mathrm{d}t = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \, \|\gamma'(y)\| \, \mathrm{d}y \\
&= \int_s^t f(\gamma(y)) \, \|\gamma'(y)\| \, \mathrm{d}y = \int_\gamma f \, \mathrm{d}s
\end{aligned}$$

d'où le résultat. □

1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

Définition 1.6 (Circulation)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0$ un champ vectoriel et $\gamma : I \to U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de γ comme

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, \mathrm{d}t$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

Définition 1.7 (Concaténation de chemin)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et soient $\gamma_1 : [a,b] \to U$ et $\gamma_1 : [b,c] \to U$ deux chemins tels que $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma_1 \oplus \gamma_2$ par

$$\begin{array}{rccc} \gamma \oplus \tilde{\gamma} : & [a,c] & \longrightarrow & U \\ & t & \longmapsto & \begin{cases} \gamma(u), & u \in [a,b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b,c] \end{cases} \end{array}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien C^1 par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

Remarque 1.8. Il est facile de voir que

$$\int_{\gamma_1 \oplus \gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \quad \text{et} \quad \int_{-\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où $-\gamma_1(t) := \gamma_1(a+b-t)$.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que du point initial et du point final de γ.

Lemme 1.9. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^0$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ à la propriétés que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \to U$.*

Preuve :

$\Longrightarrow$: Supposons que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet γ arbitraire. On considère deux points arbitraire $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ du lacet, alors on sait qu'il existe γ_1 et γ_2 reliant $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$ tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

$\Longleftarrow$: Et inversement, alors si $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \to U$m et si γ_1, γ_2 lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de γ_1 et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue.

□

Cours n° 1

Théorème 1.10. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ si et seulement si $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel.*

Preuve :

$\Longrightarrow$: Supposons que $\mathbf{f} = \nabla g$, et que $\gamma : [0,1] \to U$ est un lacet, alors

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} g(\gamma(t))\,\mathrm{d}t = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme γ est un lacet alors $\gamma(1) = \gamma(0)$ et donc on a bien

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

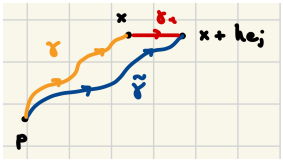
$\Longleftarrow$: Réciproquement supposons que $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet. Par connexité de U, on considère $p \in U$, et on pose

$$g(x) = \int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui relie p à x. D'après les hypothèse, alors g est bien défini. Il est facile de voir que g est de classe C^0. De plus

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or $g(x+he_j) = \int_{\tilde\gamma} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ avec $\tilde\gamma$ est un chemin arbitraire qui lie p à $x+he_j$. Or par concaténation on peut écrire, $\tilde\gamma = \gamma \oplus \gamma_1$ où $\gamma_1 : [0,1] \to U, \quad \gamma_1(t) = x + the_j$,



ce qui est bien valable car $\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$ ne dépend que des extrémités. Ainsi

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$\begin{aligned} g(x + he_j) - g(x) = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^1 \mathbf{f}(x + the_j) \cdot he_j\,\mathrm{d}t = h \int_0^1 f_j(x + the_j)\,\mathrm{d}t \\ = h \int_0^1 f_j(x)\,\mathrm{d}t + h \int_0^1 r_j(t,h,x)\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

où $r_j(t,h,x) = f_j(x + the_j) - f_j(x) \longrightarrow 0$ et donc $h \int_0^1 r_j(t,h,x)\,\mathrm{d}t = o(h)$ et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \to 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h} = f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent et sont continues, ainsi $g \in C^1$, de plus on a bien $\nabla g = \mathbf{f}$.

□

Remarque 1.11. On voit que si $\mathbf{f} = \nabla g$ avec $g \in C^2(U)$ alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i, j \in [\![1, n]\!], \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas $n = 2$ ou $n = 3$, alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f} = \nabla g \implies \operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$$

1.1.3 Concepts topologiques

Définition 1.12 (Homotopie)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \to U$ deux lacets dans U possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que γ_1 est **homotope** à γ_2 s'il existe une application continue

$$\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \to U$$

telle que $\Gamma(0, t) = \gamma_1(t)$ et $\Gamma(1, t) = \gamma_2(t)$ et pour chaque $s \in [0, 1]$ fixé, $\Gamma(s, t)$ est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que γ_1 et γ_2. La définition est analogue pour les lacets.

Définition 1.13 (Contractibilité et simplement connexe)**.** Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\gamma : [0, 1] \to U$ un lacet, alors on dit que γ est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en U. En plus si $U \subset \mathbb{R}^n$ dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que U est **simplement connexe**.

Définition 1.14 (Étoilé)**.** ON appelle un domaine $U \subset \mathbb{R}^n$ **étoilé**, pourvu qu'il existe un $p \in U$ tel que pour tout $x \in U$, le segment de ligne droite $[p, x]$ est inclus dans U. De plus on dira que U est **convexe** pourvu que U est étoilé par rapport à chacun de ses points.

Lemme 1.15. *Si U est étoilé alors U est simplement connexe.*

Preuve : Soit $\gamma : [0, 1] \to U$ un lacet. Soit p dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s, t) = sp + (1 - s)\gamma(t), \quad s \in [0, 1],\ t \in [0, 1]$$

Si $s = 1$, $\Gamma(1, t) = p$ donc c'est un lacet constant. Et $\Gamma(s, t) \in U$ pour tout $(s, t) \in [0, 1]^2$. □

1.2 Green-Riemann et potentiels scalaires

1.2.1 Green-Riemann

Proposition 1.16 (Partition de l'unité)**.** *Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble compact, soit U_i, V_i pour $i = 1, \dots, N$ des domaines tels que $\overline{U}_i \subset V_i$, chaque U_i est borné, et*

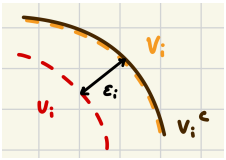
$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Alors, il existe des fonctions $\phi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \phi_j \geqslant 0$ et telles que

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^{N} \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 2

Preuve : On construit des fonctions $g_i \in C_0^0(V_i)$ de sorte que $g_{i|\overline{U}_i} = 1$ pour tout $i \in [\![1, N]\!]$.



Ainsi soit $\varepsilon_i = \operatorname{dist}(U_i, V_i^c) = \operatorname{dist}(\overline{U}_i, V_i^c) > 0$ car $\overline{U}_i$ et V_i^c sont fermés et $\overline{U}_i \cap V_i^c = \emptyset$. On pose donc $\varepsilon = \min_{i \in [\![1,N]\!]} \varepsilon_i$ et on définit $\zeta : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ comme

$$\zeta : t \mapsto \begin{cases} 1 & t \in [0, \varepsilon/2] \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & t \in [\varepsilon/4, \varepsilon/2] \\ 0 & t \in [\varepsilon/2, \infty[\end{cases}$$

et finalement on pose $g_i = \zeta(\operatorname{dist}(x, U_i))$. On remarque alors que $g_i \in C^0$ par composition de fonction continue. Il reste donc à régulariser g_i

Ainsi soit $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$, de plus on peut supposer que $\psi \geqslant 0$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x = 1$. Pour tout $\delta > 0$ on définit $\psi_\delta(x) = \delta^{-n}\psi(x\delta^{-1}) \in C_0^\infty(B_\delta(0))$. On considère ensuite les convolutions suivantes

$$\tilde{\varphi}_i(x) = (g_i * \psi_\delta)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x)\psi_\delta(x-y)\,\mathrm{d}y$$

les fonctions $\tilde{\varphi}_i$ sont bien définit et sont de classe C^∞. On considère en particulier $\delta < \varepsilon/4$, alors pour tout $x \in \overline{U}_i$ et $y \in B_\delta(0)$, alors

$$\operatorname{dist}(x - y, U_i) \leqslant \operatorname{dist}(x, U_i) + \|y\| < \delta < \varepsilon/4$$

ainsi pour tout $y \in B_\delta(0), \quad g_i(x-y) = 1$ si $x \in \overline{U}_i$, et donc

$$\forall x \in \overline{U}_i, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = 1$$

ainsi $\tilde{\varphi}_{i|\overline{U}_i} = 1$. De la même manière si $x \in V^c$ et $y \in B_\delta(0)$ alors

$$\operatorname{dist}(x-y, U_i) \geqslant \operatorname{dist}(x, U_i) - \|y\| \geqslant \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geqslant \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

donc $\forall y \in B_\delta(0), \quad g_i(x-y)$ si $x \in V_i^c$, ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\delta(0)} g_i(x-y)\psi_\delta(y)\,\mathrm{d}y = 0$$

ainsi $\tilde{\varphi}_{i|V_i^c} = 0$. Ainsi les propriétés des g_i sont conservées sur les $\tilde{\varphi}_i$, sauf que désormais $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty(V_i)$.

Finalement, pour tout $i \in [\![1, N]\!]$, on pose

$$\phi_i = (1-\tilde{\varphi}_1)(1-\tilde{\varphi}_2)\cdot\ldots\cdot(1-\tilde{\varphi}_i)$$

Par récurrence immédiate on vérifie que

$$1 - \sum_{i=1}^{N} \phi_i = (1-\tilde{\varphi}_1)\cdot\ldots\cdot(1-\tilde{\varphi}_N)$$

et donc si $x \in K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$, alors il existe j tel que $x \in U_j$, donc $\tilde{\varphi}_j(x) = 1$ et par conséquent

$$1 - \sum_{i=1}^{N} \phi_i(x) = 0$$

d'où le résultat. □

Lemme 1.17 (Green-Riemann sur des régions de type I ou II)**.** *Soit V un région de type I, c'est-à-dire qu'il existe $h_{1,2} \in C^1([a,b], \mathbb{R})$ avec $h_1 < h_2$ tel que*

$$V = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a,b], \quad h_1(x) < y < h_2(x)\}$$

Alors la conclusion de Green-Riemann s'applique

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

pour tout $\mathbf{f} \in C^1$, où γ est une paramétrisation de ∂V entourant V au sens positif.

Preuve : On calcule explicitement les deux cotés, ainsi on pour le coté droite

$$\iint_V \partial_x f_2 - \partial y f_1\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_x f_2(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{A} - \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{B}$$

Ainsi pour A on trouve

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x}\left[\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f_2(x,y)\,\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x - \int_a^b h_2'(x) f_2(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b,y)\,\mathrm{d}y - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a,y)\,\mathrm{d}y - \int_a^b h_2'(x) f_2(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

et pour B on a plus simplement,

$$B = \int_a^b \left(\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \int_a^b f_1(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x - \int_a^b f_1(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x$$

Ensuite par concaténation on pose $\gamma_1 = \{(x,h_1(x)) \mid x \in [a,b]\}$, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(x,h_1(x))\cdot\begin{pmatrix}1\\ h_1'(x)\end{pmatrix}\mathrm{d}x = \int_a^b f_1(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x + \int_a^b h_1'(x) f_2(x,h_1(x))\,\mathrm{d}x$$

De plus on pose $\gamma_2 = \{(b,y) \mid y \in [h_1(b),h_2(b)]\}$ ainsi

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} \mathbf{f}(b,y)\cdot\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}\mathrm{d}y = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b,y)\,\mathrm{d}y$$

En posant $-\gamma_3 = \{(x,h_2(x)) \mid x \in [a,b]\}$ alors

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{-\gamma_3} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_a^b f_1(x,h_2(x)) + h_2'(x) f_2(x,h_2(x))\,\mathrm{d}x$$

Et finalement avec $\gamma_4 = \{(a,y) \mid y \in [h_2(a),h_1(x)]\}$ alors

$$\int_{\gamma_4} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = -\int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a,y)\,\mathrm{d}\mathbf{s}$$

Et donc par concaténation on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} + \int_{\gamma_4} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = A - B = \iint_V \operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

D'où le lemme. La preuve les des domaines de types II est analogue. □

Cours n° 3

Théorème 1.18 (Green-Riemann)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soit $V \subset U$ un sous-domaine borné, avec $\overline{V} \subset U$, borné pour un lacet γ régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que*

$$\int_{\gamma} \mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}\mathbf{f}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Remarque 1.19. Un lacet γ est dit **simple** $\gamma : [0,1] \to U$ est injective à la condition près $\gamma(0) = \gamma(1)$. Un lacet γ est dit **régulier** si $\gamma \in C^1([0,1],U)$ avec $\gamma'(t) \neq 0$ pour

tout $t \in [0,1]$ et $\gamma'(1) = \gamma'(0)$.

PREUVE : Soit γ et V comme donnée dans l'énoncé, et $\mathbf{f} \in C^1$, alors par régularité de γ, on a que

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma_1'(t) \\ \gamma_2'(t) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in I$$

Soit $t_\star \in I$ tel que $\gamma_1'(t_\star) \neq 0$. Ainsi par le théorème des fonctions implicite, il existe un intervalle ouvert J tel que $\gamma_1(t_\star) \in J$, ainsi qu'un autre intervalle ouvert $\tilde{J}$ tel que $t_\star \in \tilde{J}$, tel que

$$\forall x \in J, \exists! t \in \tilde{J}, \quad \gamma_1(t) = x$$

En plus, si on pose $t = t(x) \in C^1(J, \tilde{J})$, on peut écrire $y = \gamma_2(t) = \gamma_2(t(x)) := h(x) \in C^1(J)$. Ainsi localement on a

$$\{\gamma(x) \mid t \in \tilde{J}\} = \{(x, h(x)) \mid x \in J\}$$

Pour chaque $t \in I$ on considère le point $\gamma(t)$, et on prend un rectangle V ouvert aligné avec les axes de coordonnées, tel que $V \cap \gamma$ est le graphe d'une fonction par rapport à x ou à y. On peut aussi choisir un rectangle ouvert U tel que $\overline{U} \subset V$ et $\gamma(t) \in U$. On fait ça pour tout $t \in I$, ainsi les $\{U\}$ forment un recouvrement de $\gamma(I)$ par des ouverts. Ainsi par compacité de $\gamma(I)$, d'après Heine-Borel, on peut choisir un nombre fini $\{U_i, V_i\}_{i=i}^N$ tels que $\overline{U}_i \subset V_i$ et

$$\gamma(I) \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Pour obtenir un recouvrement de tout $\overline{V}$. On rajoute encore une paire U_{N+1}, V_{N+1} construit comme suit ; par construit les U_i déjà choisies forment un recouvrement ouvert de $\gamma(I)$, on peut se convaincre qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) < \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^{N} U_i$$

Ensuite on pose,

$$U_{N+1} = \{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{2}\} \quad \text{et} \quad V_{N+1} = \{x \in V \mid \operatorname{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{4}\}$$

Maintenant qu'on a un recouvrement, on utilise la Proposition 1.16 précédente avec $K = \overline{V}$, et (U_i, V_i), $i \in [\![1, N+1]\!]$. On obtient alors des fonctions

$$\varphi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \varphi_j \geqslant 0, \quad \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j(x) = 1, \quad \forall x \in \overline{V}$$

On a alors, pour le champ $\mathbf{f}$,

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

Il s'ensuit alors que

$$\int_\gamma \mathbf{f}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_\gamma \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \sum_{j=1}^{N+1} \int_\gamma \varphi_j \mathbf{f}\cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

et de même

$$\iint_V \operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_V \operatorname{rot}\sum_{j=1}^{N+1}\varphi_j\mathbf{f}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sum_{j=1}^{N+1}\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Donc il suffit de montrer l'égalité terme par terme. En appliquant le Lemme 1.17 alors

$$\int_{\partial(V\cap V_j)} \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_{V\cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Mais comme $\varphi_j\mathbf{f}$ est nul en dehors de V_j, alors

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{V\cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

De plus le bord de $V\cap V_j$ est constitué de deux morceaux, un morceau de γ et un morceau de bord de V_j. Or comme φ_j est à support compact dans V_j, alors elle nulle sur ∂V_j et donc

$$\int_\gamma \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial(V\cap V_j)} \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$

On a donc montré que $\int_\gamma \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ pour tout $j = 1, 2, \ldots, N$. De plus si $j = N+1$, alors

$$\int_\gamma \varphi_{N+1}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}s = 0$$

parce que φ_{N+1} n'intersecte pas le lacet γ. De plus on a

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_{N+1}\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{rot}(\varphi_{N+1}\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$

car le support de φ_{N+1} est un sous-ensemble de V. Et donc on a bien l'égalité souhaité

$$\forall j\in[\![1, N+1]\!],\quad \int_\gamma \varphi_j\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j\mathbf{f})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

Ce qui conclut la preuve. □

1.2.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^2$

Proposition 1.20. *Soit $U\subset\mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f}\in C^1(U,\mathbb{R}^n)$. Supposons que $\operatorname{rot}\mathbf{f} = 0$.*

1. *Soient $\gamma_1,\gamma_2 : [0,1]\to U$ deux chemines en U avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors*

$$\int_{\gamma_1}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\gamma_2}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$

2. *Soit* $\gamma : [0,1] \to U$ *un lacet contractible, alors*

$$\int_\gamma \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = 0$$

3. *Si* U *est simplement connexe, alors* $\mathbf{f}$ *dérive d'un potentiel, c'est-à-dire*

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

Cours n° 4

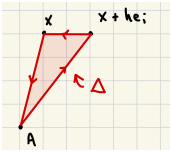
PREUVE : On va montrer que le point 3. car c'est le plus important. On traite déjà le cas où U est étoilé, ainsi par hypothèse il existe $\mathbf{a} \in U$ tel que pour tout $\mathbf{x} \in U$, le segment $[\mathbf{a}, \mathbf{x}]$ est contenu dans U. Ainsi il est naturel de définir la fonction

$$g(\mathbf{x}) = \int_{\gamma_{\mathbf{a}\to\mathbf{x}}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

où $\gamma_{\mathbf{a}\to\mathbf{x}}$ désigne le chemin reliant $\mathbf{a}$ et $\mathbf{x}$ par un segment. Soit maintenant $\mathbf{x} \in U$ et $|h| > 0$ suffisamment petit tel que $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i \in U$. Alors

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}) &= \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \\ &= \left(\int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{a},\mathbf{x}]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} - \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} \right) + \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial\Delta_{\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} + \end{aligned}$$

Où $\Delta_{\mathbf{a},\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$ désigne le triangle de sommets $\mathbf{a}, \mathbf{x}$ et $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$.



Ainsi par le Théorème 1.18 on obtient que l'intégral est nulle le long de $\partial\Delta$ et donc

$$g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x}) = \int_{[\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i]} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_0^h \mathbf{f}(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_i \, \mathrm{d}t = \int_0^h f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \, \mathrm{d}t$$

Et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h\to 0} \frac{g(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - g(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h\to 0} \int_0^h f_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) \, \mathrm{d}t = f_i(\mathbf{x})$$

Il suit alors que $\nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(x)$. Et donc $\mathbf{f}$ dérive bien d'un potentiel.

Maintenant il nous reste à traiter le cas où U est simplement connexe. □

1.3 Théorème de Kelvin-Stokes et potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$

1.3.1 Intégrale de surface et flux d'un champ à travers une surface

On pense d'une surface $S \subset \mathbb{R}^2$ comme une généralisation d'un lacet :

Définition 1.21 (Surface paramétrisée)**.** Si $U \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine et $\varphi : U \to \mathbb{R}^3$ de régularité C^1, on dit que $S = \varphi(U) \subset R^3$ est une **surface paramétrisée régulière**, pourvu que

1. φ est injective,
2. $\varphi_u \times \varphi_v \neq \mathbf{0}$, où (u, v) sont les coordonnées de $\mathbb{R}^2$, et $\varphi_u = \frac{\partial \varphi}{\partial u}$ et $\varphi_v = \frac{\partial \varphi}{\partial v}$.

De plus, soit $\varphi : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$, alors on dira qu'une fonction $f : S = \varphi(U) \to \mathbb{R}$ est *continue* si $f \circ \varphi : U \to \mathbb{R}$ est continue.

Définition 1.22. Soit $f : S \to \mathbb{R}$ une fonction continue au sens définit précédemment, si le support de f est compact, alors on définit

$$\iint_S f \, \mathrm{d}s = \iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

De plus, soit (S, φ) une surface paramétrisée et soit $V \subset \mathbb{R}^3$ un domaine, si $\psi : V \to U$ est une difféomorphisme C^1, alors on appelle la paramétrisation $\varphi \circ \psi : V \to S$ une **reparamétrisation** de (S, φ).

Lemme 1.23. *L'intégrale est invariante sous reparamétrisation. Alors si on pose* $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \psi$*, on a*

$$\iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v = \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v}$$

Preuve : Si on note $\psi = (\psi^1, \psi^2)$, alors on remarque que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{u}} = \psi^1_{\tilde{u}} \varphi_u + \psi^2_{\tilde{u}} \varphi_v \quad \text{et} \quad \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{v}} = \psi^1_{\tilde{v}} \varphi_u + \psi^2_{\tilde{v}} \varphi_v$$

et donc il s'ensuit que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = \varphi_u \times \varphi_v \, (\psi^1_{\tilde{u}} \psi^2_{\tilde{v}} - \psi^2_{\tilde{u}} \varphi^1_{\tilde{v}})$$

Alors

$$\|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| = \|\varphi_u \times \varphi_v\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})|$$

Ce qui permet de conclure

$$\begin{aligned} \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v} &= \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \, \|(\varphi_u \times \varphi_v)(\psi(\tilde{u}, \tilde{v}))\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})| \, \mathrm{d}\tilde{u} \, \mathrm{d}\tilde{v} \\ &= \iint_U f \circ \varphi \, \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v \end{aligned}$$

□

Soit (S, φ) une surface paramétrisée en $\mathbb{R}^3$, on appelle *orientation* un choix de vecteur $\mathbf{n}$ normal et unitaire en chaque $p \in S$ qui dépend continument de p. On peut exprimer un choix de $\mathbf{n}$ en terme de paramétrisation

$$\mathbf{n} := \frac{\varphi_u \times v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} \quad \text{ou} \quad \mathbf{n} := -\frac{\varphi_u \times v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|}$$

On a donc la définition naturelle suivante

Définition 1.24 (Flux)**.** Soit (S, φ), une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$ munie d'une orientation $\mathbf{n}$. Alors si $\mathbf{f} \in C^0(S, \mathbb{R}^3)$ est un champ vectoriel continue sur S, on appelle l'intégrale

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}s$$

le **flux** de $\mathbf{f}$ à travers $(S, \mathbf{n})$.

Cours n° 5

Théorème 1.25 (Théorème de Kelvin-Stokes)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un domaine tel que $\overline{U}$ est compact et ∂U est un lacet simple et régulier muni de l'orientation positive. Soit $\varphi \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$ une paramétrisation régulière de la surface $S = \varphi(\overline{U})$ avec $\partial S = \varphi(\partial U)$. Ainsi si $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, alors on a*

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}s$$

Preuve : On observe que

$$\begin{aligned}
\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi \circ \gamma) \, \mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot [\gamma_1' \varphi_u + \gamma_2' \varphi_v] \, \mathrm{d}t \\
&= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma_1' \varphi_u + \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma_2' \varphi_v \, \mathrm{d}t
\end{aligned}$$

Ainsi on posant le champ vectoriel $\mathbf{g} = \binom{g_1}{g_2}$, donné par $g_1 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u$ et $g_2 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v$, alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s}$$

On applique alors le Théorème 1.18 pour le champ vectoriel $\mathbf{g}$

$$\int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot \mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_U \operatorname{rot} \mathbf{g} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v$$

Or on a

$$\operatorname{rot} \mathbf{g} = \partial_u g_2 - \partial_v g_1 = \partial_u[\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v] - \partial_v[\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u] = \partial_u[\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_v - \partial_v[\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_u$$

Or par la règle de dérivation des composition on a

$$\partial_u[\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \, \varphi_u \quad \text{et} \quad \partial_v[\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \, \varphi_v$$

et donc

$$\operatorname{rot}\mathbf{g} = (D\mathbf{f}\,\varphi_u)\cdot\varphi_v - (D\mathbf{f}\,\varphi_v)\cdot\varphi_v = \varphi_u^\top D\mathbf{f}^\top\varphi_v - \varphi_v^\top D\mathbf{f}^\top\varphi_u = \varphi_u^\top(D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f})\varphi_v$$

Or on remarque que

$$\mathbf{u}^\top(D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f})\mathbf{v} = (\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\operatorname{rot}\mathbf{f}$$

Et donc

$$\int_{\partial S}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \int_{\partial U}\mathbf{g}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s} = \iint_U \operatorname{rot}\mathbf{g}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \iint_U \varphi_u\times\varphi_v\cdot\operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v = \iint_U \mathbf{n}\cdot\operatorname{rot}\mathbf{f}\,\mathrm{d}s$$

□

1.3.2 Potentiel scalaire en $\mathbb{R}^3$

Proposition 1.26. *Si U est un ensemble simplement connexe et $\mathbf{f}\in C^1(U,\mathbb{R}^3)$ avec $\operatorname{rot}\mathbf{f}=0$, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel scalaire.*

Preuve : On a une preuve presque analogue à celle en $\mathbb{R}^2$ dans la Proposition 1.20 que l'on peut résumer par

1. Supposons $U\subset\mathbb{R}^3$ un étoilé, alors par le Théorème 1.25 nous avons pour des triangles bien choisis
$$\iint_\Delta \operatorname{rot}\mathbf{f}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Delta}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}$$
Car $\operatorname{rot}\mathbf{f}=0$, nous savons que $\int_{\partial\Delta}\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\sigma = 0$ ce qui permet de montrer que $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel scalaire.
2. Ensuite par le Théorème 1.10 il suffit de montrer que $\int_\gamma\mathbf{f}\cdot\mathrm{d}\mathbf{s}=0$ pour tout lacet γ dans U.
3. et finalement on procède de manière identique à la preuve en dimension deux pour conclure.

□

1.4 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky

Avant d'introduire le théorème de Gauss-Ostrogradsky on a besoin de définir plusieurs notions au préalable. Ainsi soit $U\subset\mathbb{R}^3$ un domaine borné par une surface S compacte, fermée et régulière (C^1). Alors on a les équivalences suivantes :

$\iff$ S est localement une surface paramétrée régulière de classe C^1.

$\iff$ $\forall p\in S$, $\exists\delta>0$ tel que $B_\delta(p)\cap S$ admet une paramétrisation C^1 régulière.

Par le théorème des fonctions implicites, on peut supposer que $B_\delta(p)\cap S$ est le graphe d'une fonction, soit de (x,y), soit de (x,z) ou soit de (y,z).

Théorème 1.27 (Théorème de Gauss-Ostrogradsky)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^2$, un domaine borné par S, une surface compacte fermé et régulière. Alors, si $\mathbf{n}$ est l'orientation de S qui pointe vers l'extérieur et $\mathbf{f} \in C^1(\overline{U}, \mathbb{R}^3)$, alors on a*

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

où $\operatorname{div} \mathbf{f} = \nabla \cdot \mathbf{f}$.

Preuve : La preuve est similaire au Théorème 1.18, sauf qu'ici on considère 3 types de régions

(I) $S \cap V$ est donné par $z = h(x, y)$,

(II) $S \cap V$ est donné par $y = h(x, z)$,

(III) $S \cap V$ est donné par $x = h(y, z)$.

Puis comme S est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini,

$$S \subset \bigcup_{i=1}^{L} V_j$$

Et donc par la Proposition 1.16 on a

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

où $\varphi \in C_0^\infty(V_j)$, $\varphi_j \geqslant 0$ et $\sum_{j=1}^{L+1} \varphi_j(x) = 1$. Et donc par linéarité de l'intégrale, on a

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \sum_{j=1}^{L+1} \iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma$$

Ensuite on montre que

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \varphi_j \mathbf{f} \, \mathrm{d}V$$

Ce qui ce fait naturellement par calcul explicite car

$$\iint_S \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma = \iint_{S \cap V_j} \varphi_j \mathbf{f} \cdot n \, \mathrm{d}\sigma$$

et on sait que $S \cap V_j$ est soit de type (I), soit de type (II) ou soit de type (III). Ainsi on conclut bien que,

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}\sigma = \iiint_U \operatorname{div} \mathbf{f} \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z$$

□

Chapitre 2

Mesure de Lebesgue

Sommaire

2.1 Notions de base 23
2.2 Propriétés de le mesure extérieure et ensemble mesurable 25
2.3 Propriétés fondamentales de la mesure de Lebesgue 31
2.4 Fonctions mesurables 35

Cours n° 6

Le but de ce chapitre est de développer une théorie d'intégration plus sophistiquée que celle de Riemann

2.1 Notions de base

2.1.1 Décomposition en boîte rectangulaire

Définition 2.1 (Boîte rectangulaire)**.** Soit $a_i \leqslant b_i \in \mathbb{R}$. On appelle **boîte rectangulaire** tout ensemble

$$B := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid a_j \leqslant x_j \leqslant b_j\}$$

De plus on pose

$$|B| = \operatorname{vol} B = \prod_{j=1}^{n} (b_j - a_j).$$

En particulier on a $\operatorname{vol} B = 0$ si et seulement il existe k tel que $a_k = b_k$.

Cette définition est compatible avec les partitions finies de boîtes rectangulaires. On appelle $\mathcal{B} = \{B_j\}_{j=1}^{N}$, où les B_j sont des boîtes rectangulaires, une **partition** d'une autre boîte rectangulaire B, pourvu que

$$\forall i \neq j, \quad \mathring{B}_i \cap \mathring{B}_j = \emptyset \quad \text{et} \quad \bigcup_{j=1}^{N} B_j = B$$

Proposition 2.2. *Soit $\mathcal{B}$ une partition finie de la boîte rectangulaire B. Alors on a*

$$\operatorname{vol} B = \sum_{B_j \in \mathcal{B}} \operatorname{vol} B_j$$

De plus si $\{B_j\}$ est un recouvrement fini de B par boîtes rectangulaires, alors on a

$$\operatorname{vol} B \leqslant \sum_j \operatorname{vol} B_j$$

PREUVE : La première partie est un résultat démontrée en analyse avancée II dans le chapitre consacré à l'intégrale de Riemann. Pour l'inégalité finale, on se réduit à la première partie.

Ainsi on choisit une partition finit $\{\tilde{B}_j\}$ de $\bigcup_j B_j$ en boîtes rectangulaires, de sorte que chaque B_j, ainsi que B, est une réunion de membre de cette partition

$$B_j = \bigcup_{i \in A_j} \tilde{B}_i \quad \text{et} \quad B = \bigcup_{i \in A_*} \tilde{B}_i$$

Ainsi par hypothèse, on a que $i \in A_*$ implique qu'il existe j avec $i \in A_j$. Il suit que

$$\operatorname{vol} B = \sum_{i \in A_*} \operatorname{vol} \tilde{B}_i \leqslant \sum_j \sum_{i \in A_j} \operatorname{vol} \tilde{B}_i = \sum_j \operatorname{vol} B_j$$

où on a utiliser la première partie pour la dernière égalité. □

Proposition 2.3 (Décomposition d'ouverts en cubes)**.** *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. Alors il existe une collection de cube $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ deux à deux presque disjoints telle que*

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$$

2.1.2 Mesure extérieure

Cours n° 7

Définition 2.4 (Mesure extérieure)**.** Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. Alors nous définissons la **mesure extérieure** de E par

$$m^*(E) := \inf_{\bigcup Q_j \supset E} \sum_j \operatorname{vol} Q_j \in [0, \infty]$$

où Q_j sont des **cubes fermés**, c'est-à-dire des boîtes rectangulaires dont tous les côtés sont de longueurs identiques.

Lemme 2.5. *Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ une boîte rectangulaire. Alors on a*

$$m^*(R) = \operatorname{vol} R$$

PREUVE : On va traiter uniquement le cas où R est non-dégénérée. Ainsi par définition de l'infimum, pour $\varepsilon > 0$ il existe un recouvrement $\{Q_j\}$ de R tel que

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(R) + \varepsilon$$

Ensuite on dilate les cubes Q_j par un facteur $(1+\varepsilon)$ de sorte que l'intérieur des nouveaux

cubes Q_j^ε forment un recouvrement de l'ensemble compact R. Et donc par Heine-Borel, il existe un sous-recouvrement fini tel que

$$R \subset \bigcup_{k=1}^{N} \mathring{Q}_{j_k}^\varepsilon \subset \bigcup_{k=1}^{N} Q_{j_k}^\varepsilon$$

Alors la Proposition 2.2 implique que

$$\operatorname{vol} R \leqslant (1+\varepsilon)^n \sum_{k=1}^{N} \operatorname{vol} Q_{j_k} \leqslant (1+\varepsilon)^n \sum_j \operatorname{vol} Q_j.$$

En laissant $\varepsilon \to 0$, on obtient bien que $\operatorname{vol} R \leqslant m^*(R)$.

De l'autre sens, pour $0 < \delta \ll b_j - a_j$, on construit les partitions

$$[a_j, b_j] = [a_j, a_j + \delta] \cup [a_j + \delta, a_j + 2\delta] + \ldots + [a_j + N_j\delta, b_j]$$

où $N_j = \left\lfloor \frac{b_j - a_j}{\delta} \right\rfloor$. On a alors un recouvrement de R par des cubes, et donc par la Proposition 2.2 on a

$$m^*(R) \leqslant \left(\prod_{j=1}^{n} (N_j + 1) \right) \delta^n.$$

En laissant tendre δ vers 0, on obtient

$$\operatorname{vol} R = \lim_{\delta \to 0} \left(\prod_{j=1}^{n} (N_j + 1) \right) \delta^n \geqslant m^*(R)$$

□

2.2 Propriétés de le mesure extérieure et ensemble mesurable

2.2.1 Propriétés de la mesure extérieure

Pour commencer, il est facile de voir que si $E_1 \subset E_2 \subset \mathbb{R}^n$ alors

$$m^*(E_1) \leqslant m^*(E_2)$$

En effet, parce que si $\{Q_j\}$ est un recouvrement de E_2 alors a fortiori c'est aussi un recouvrement de E_1, et donc

$$m^*(E_2) = \inf_{\bigcup Q_j \supset E_2} \sum_j \operatorname{vol} Q_j \geqslant \inf_{\bigcup Q_j \supset E_1} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = m^*(E_1)$$

Proposition 2.6 (Sous-additivité dénombrable)**.** *Soit $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_j$, alors*

$$m^*(E) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j)$$

PREUVE : On peut supposer que pour chaque E_j on ait $m^*(E_j) < \infty$. Ainsi soit $\varepsilon > 0$, par caractérisation de l'infimum, pour tout $j \geqslant 1$, il existe une collection de cubes $\{Q_{jl}\}_{l=1}^{\infty}$ telle que

$$\sum_{l\geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} \leqslant m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \quad \text{et} \quad E_j \subset \bigcup_{l\geqslant 1} Q_{jl}.$$

Ensuite, la collection de cubes $Q_{jl}{}_{j,l}$ est dénombrable, et $E = \cup_{j\geqslant 1} E_j \cup_{j,l\geqslant 1} Q_{jl}$, et donc

$$m^*(E) \leqslant \sum_{j,l\geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} = \sum_{j\geqslant 1}\sum_{l\geqslant 1} \operatorname{vol} Q_{jl} \leqslant \sum_{j\geqslant 1} \left(m^*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) = \sum_{j\geqslant 1} m^*(E_j) + \varepsilon$$

Mais comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors le résultat suit. □

Théorème 2.7 (Additivité 1). *Soit $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ deux ensembles non vides tel que* $\operatorname{dist}(E_1, E_2) > 0$, *alors*

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

PREUVE : On pose $E = E_1 \cup E_2$, alors par la Proposition 2.6 on sait que

$$m^*(E) \leqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Il suffit donc de montrer l'inégalité inverse

$$m^*(E) \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

Pour ceci, soit $\varepsilon > 0$, et soit $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ une collection de cube [1]

$$\sum_{j} \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(E) + \varepsilon \quad \text{et} \quad E \subset \bigcup_{j} Q_j$$

On choisit $\delta > 0$ avec $\delta < \operatorname{dist}(E_1, E_2)$. Désormais, on décompose chaque cube Q_j de diamètre $\operatorname{diam} Q_j > \frac{\delta}{2}$ où

$$\operatorname{diam} Q_j = \sup_{\mathbf{x},\mathbf{y}\in Q_j} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

en des cubes plus petits de diamètres $< \frac{\delta}{2}$, et en rejetant les cubes qui ont une intersection vide avec E, ce qui nous donne alors une collection $\{\tilde{Q}_j\}_{j=1}^{\infty}$. Or on a toujours

$$\sum_{j} \operatorname{vol} \tilde{Q}_j \leqslant \sum_{j} \operatorname{vol} Q_j \leqslant m^*(E) + \varepsilon$$

Mais par construction, on a pour tout cube $\tilde{Q}_j$ soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_1 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_2 = \emptyset$$

1. Encore une fois, on peut supposer que $m^*(E) < \infty$.

soit

$$\tilde{Q}_j \subset E_2 \quad \text{et} \quad \tilde{Q}_j \cap E_1 = \emptyset$$

On peut alors partitionner la collection $\{\tilde{Q}_j\} = \{\tilde{Q}_j^1\}_j \cup \{\tilde{Q}_j^2\}_j$, où la première famille de cube $\{\tilde{Q}_j^1\}_j$ est un recouvrement de E_1, et la deuxième un recouvrement de E_2. Il suit que

$$m^*(E) + \varepsilon \geqslant \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j = \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j^1 + \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j^2 \geqslant m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, l'inégalité désirée suit. □

Cours n° 8

Théorème 2.8 (Additivité 2)**.** *Soit $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ un réunion de cube presque disjoints, c'est-à-dire d'intérieurs disjoints. Il suit que*

$$m^*(E) = \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \sum_j m^*(Q_j)$$

Preuve : La deuxième égalité est une conséquence du Lemme 2.5. Pour la première, par sous-additivité, on a

$$m^*(E) \leqslant \sum_j \operatorname{vol} Q_j$$

et donc il suffit de montrer l'inégalité inverse. Pour ceci, on considère la collection $\{Q_j^\varepsilon\}$ des cubes Q_j dilaté d'un facteur $(1-\varepsilon)$ où $\varepsilon > 0$. Ces cubes ont alors une distance positive et donc en utilisant le Théorème 2.7, on conclut que pour tout $N \geqslant 1$, on a

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^{N} m^*(Q_j^\varepsilon)$$

Mais par monotonie, et par le fait que

$$\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon \bigcup_{j=1}^{N} Q_j \subset E$$

on a aussi

$$m^*(E) \geqslant m^*\left(\bigcup_{j=1}^{N} Q_j^\varepsilon\right) = \sum_{j=1}^{N} m^*(Q_j^\varepsilon) = (1-\varepsilon)^n \sum_{j=1}^{N} \operatorname{vol} Q_j$$

En laissant tendre $N \to +\infty$, on obtient

$$m^*(E) \geqslant (1-\varepsilon)^n \sum_{j \geqslant 1} \operatorname{vol} Q_j$$

et comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, le théorème suit. □

Corollaire 2.9. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble ouvert, et soit $U \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ une décomposi-

tion presque disjointe en cube fermés. Alors

$$m^*(U) = \sum_j m^*(Q_j)$$

En particulier, la somme à droite est indépendante de la décomposition en cube choisie. On peut encore généraliser en disant que si on considère une collection dénombre d'ouverts U_i et disjoints, alors

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} U_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m^*(U_j)$$

PREUVE : Conséquence directe de la Proposition 2.3 et du Théorème 2.8. □

2.2.2 Mesure de Lebesgue

Définition 2.10 (Mesure de Lebesgue)**.** On dit que $E \subset \mathbb{R}^n$ est **mesure au sens de Lebesgue** pourvu que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$ contenant E tel que

$$m^*(U \backslash E) < \varepsilon$$

Si E est mesurable au sens de Lebesgue, on définit sa mesure au sens de Lebesgue par

$$m(E) := m^*(E).$$

Proposition 2.11. *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m^*(E) = 0$. Alors E est mesurable au sens de Lebesgue, et $m(E) = 0$.*

PREUVE : Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m^*(E) = 0$. Alors par définition de la Mesure extérieure, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une collection au plus dénombrable $\{Q_j\}$ de cube tel que

$$\sum_j \operatorname{vol} Q_j < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad E \subset \bigcup_j Q_j$$

Si $\tilde{Q}_j$ sont des cubes concentriques avec deux fois le volume des Q_j, alors $E \subset \bigcup_j \mathring{\tilde{Q}}_j =: U$, et on a

$$m^*(U \backslash E) \leqslant m^*(U) \leqslant \sum_j \operatorname{vol} \tilde{Q}_j < \varepsilon$$

□

Proposition 2.12. *Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert. Alors est mesurable.*

PREUVE : Pour tout $\varepsilon > 0$, il suffit de prendre $E = U$, et on a bien

$$m^*(U \backslash E) = m^*(U \backslash U) = m^*(\emptyset) = 0 < \varepsilon$$

Ainsi U est bien mesurable au sens de Lebesgue. □

Définition 2.13 (σ-algèbre)**.** Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ une collection de sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$. On dit que $\mathcal{A}$ est une **σ-algèbre** pour vu que

1. $\mathbb{R}^n, \emptyset \in \mathcal{A}$
2. Si $A \in \mathcal{A}$ alors $A^c \in \mathcal{A}$
3. Et finalement, si $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ est une collection dénombrable d'ensemble dans $\mathcal{A}$, alors
$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$$

Proposition 2.14 (Mesurabilité d'une union)**.** *Soit E_j une collection dénombrable de sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$ qui sont mesurable au sens de Lebesgue. Alors*

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$

est mesurable au sens de Lebesgue.

Preuve : Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $j \geqslant 1$, on choisit un ouvert $E_j \subset U_j \subset \mathbb{R}^n$ de sorte que

$$m^*(U_j \backslash E_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}$$

Alors si on pose $U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, alors U est bien ouvert, par par Sous-additivité dénombrable,il suit que

$$m^*\left(U \backslash \bigcup_j E_j\right) \leqslant \sum_j m^*\left(U_j \backslash \bigcup_l E_j\right) \leqslant \sum_j m^*(U_j \backslash E_j) < \sum_j \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, la mesurabilité de $\bigcup_j E_j$ suit. □

Cours n° 9

Lemme 2.15 (Mesurabilité d'un fermé)**.** *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble fermé. Alors E est mesurable au sens de Lebesgue.*

Preuve : On remarque qu'on écrire $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E \cap \overline{B_j(0)}$, ainsi E s'écrit comme union dénombrable de compact et donc par la Proposition 2.14, il suffit de montrer le lemme pour E compact. Ainsi soit $U \supset E$ un ouvert ouvert et borné contenant E. Alors il est clair que $U \backslash E$ est aussi ouvert et borné et donc par la Proposition 2.3 on peut écrire

$$U \backslash E = \bigcup_{l=1}^{\infty} Q_l$$

où les Q_l sont presque disjoints et fermés. En plus on remarque que

$$\sum_{l=1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j = m^*(U \backslash E) < \infty$$

Et donc étant donné $\varepsilon > 0$, on choisit $N > 0$ tel que

$$\sum_{l=N+1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j < \varepsilon$$

Mais comme $\bigcup_{l=1}^{N} Q_l$ est un sous-ensemble fermé de $U \backslash E$, il suit que

$$E \subset U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_l$$

et que $U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_l$ est ouvert. En plus on a

$$m^*\left(\left[U \backslash \bigcup_{l=1}^{N} Q_j \right] \backslash E \right) = \sum_{l=N+1}^{\infty} \operatorname{vol} Q_j < \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, alors E est bien mesurable.

□

Proposition 2.16. *Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ mesurable au sens de Lebesgue. Alors E^c l'est aussi.*

Preuve : Par définition de la Mesure de Lebesgue, pour chaque entier $n \geqslant 1$ il existe $U_n \supset E$ avec U_n ouvert tel que

$$m^*(U_n \backslash E) < \frac{1}{n}$$

Par le Lemme 2.15 U_n^c est mesurable, et on a

$$m^*(E^c \backslash U_n^c) = m^*(U_n \backslash \backslash E) < \frac{1}{n}$$

Ceci implique que

$$m^*\left(E^c \backslash \bigcup_m U_m^c \right) \leqslant m^*(E^c \backslash U_n^c) < \frac{1}{n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

et donc

$$m^*\left(E^c \backslash \bigcup_m U_m^c \right) = 0$$

Et finalement si on écrit

$$E^c = \left(E^c \backslash \bigcup_m U_m^c \right) \cup \left(\bigcup_m U_m^c \right),$$

alors le premier ensemble est mesurable d'après la Proposition 2.11, et le deuxième ensemble est mesurable d'après le Lemme 2.15 et de la Proposition 2.14. □

Corollaire 2.17. Soit $E \subset \mathbb{R}^n$ mesurable et $\varepsilon > 0$. Alors il existe un fermé $F \subset E$ avec

$$m^*(E \backslash F) < \varepsilon$$

PREUVE : Il suffit de choisir un ouvert $U \supset E^c$ avec $m^*(U \backslash E^c) < \varepsilon$, et de poser $F = U^c$. □

Théorème 2.18. *L'ensemble $\mathcal{M}$ des ensembles mesurables au sens de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ forment une σ-algèbre.*

PREUVE : Il suffit de vérifier les trois propriétés d'une σ-algèbre ;

1. Comme $m^*(\emptyset) = 0$ alors $\emptyset$ est mesurable par la Proposition 2.11 et donc il en découle que $\mathbb{R}^n$ est mesurable par la Proposition 2.16,
2. Conséquence directe de la Proposition 2.16,
3. Conséquence directe de la Proposition 2.14

Ainsi $\mathcal{M}$ forme bien une σ-algèbre. □

Corollaire 2.19. Si $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ est une collection d'ensemble mesurable au sens de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$, alors

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$$

l'est aussi.

PREUVE : Il suffit de remarquer que

$$\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_j^c$$

□

2.3 Propriétés fondamentales de la mesure de Lebesgue

2.3.1 Les ensembles mesurables munis de m forment un espace mesuré

Définition 2.20. Soit $\mathcal{A}$ une σ-algèbre, alors on dira qu'une application $m : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ est une **mesure** pourvu que $m(\emptyset) = 0$ et

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j)$$

pourvu que les ensembles $E_j \in \mathcal{A}$ soient disjoints. Si c'est le cas, on dira alors que $(\mathbb{R}^n, \mathcal{A}, m)$ est un **espace mesuré**.

Théorème 2.21. *L'ensemble $\mathcal{M}$ des ensembles mesurables au sens de Lebesgue muni de la mesure de Lebesgue $m = m^*$ forment un espace mesuré. C'est-à-dire que pour toute collection $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ dénombrable de $\mathcal{M}$ deux à deux disjoints, on a*

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j), \quad E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$

PREUVE : On commence par considérer le cas où les ensembles E_j sont tous bornés. Par Sous-additivité dénombrable, on sait que

$$m(E) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

Il faut donc montrer l'inégalité inverse. Ainsi on considère $\varepsilon > 0$ arbitraire, par le 2.17 pour chaque $j \geqslant 1$, il existe un ensemble fermé $F_j \subset E_j$ avec

$$m(E_j \backslash F_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Comme E_j est borné, alors F_j l'est aussi et donc est compact. De plus comme les F_i sont disjoints, il suit que

$$\operatorname{dist}(F_i, F_j) > 0, \quad i \neq j$$

Ainsi, par le Théorème 2.7, il en résulte que

$$m(E) \geqslant m\left(\bigcup_{j=1}^{N} F_j\right) = \sum_{j=1}^{N} m(F_j) > \sum_{j=1}^{N} \left[m(E_j) - \frac{\varepsilon}{2^j}\right] > \sum_{j=1}^{N} m(E_j) - \varepsilon$$

Comme $N \geqslant 1$ est arbitraire, on obtient par passage à la limite

$$m(E) \geqslant \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j) - \varepsilon$$

En laissant $\varepsilon \to 0$, l'autre inégalité suit.

Il reste à traiter le cas où des ensembles E_j ne sont pas bornés. On pose $Q_k = [-k, k]^n$ la suite de cube de longueur $2k$. Il est clair que $Q_k \subset Q_{k+1}$ et $\bigcup_k Q_k = \mathbb{R}^n$. On pose ensuite

$$E_{jk} := E_j \cap (Q_{k+1} \backslash Q_k), \quad k \geqslant 1, \qquad E_{j0} = E_j \cap Q_1$$

Il est alors claire que les E_{jk} sont mesurable par opération préservant la mesurabilité et par mesurabilité des Q_k puisque fermés, de plus on a

$$E_j = \bigcup_{k=0}^{\infty} E_{jk}$$

Et donc d'après la première étape de la preuve, on a

$$m(E) = \sum_{jk} m(E_{jk}) \quad \text{et} \quad \forall j, \quad m(E_j) = \sum_{k} m(E_{jk})$$

Ce qui permet de conclure

$$m(E) = \sum_{jk} m(E_{jk}) = \sum_{j} \sum_{k} m(E_{jk}) = \sum_{j} m(E_j)$$

□

Cours n° 10

Proposition 2.22. *On a deux propriétés analogue concernant des suites d'ensembles monotone ;*

1. *Soit $E_j{}_{j=1}^{\infty}$ une suite d'ensemble mesurable dans $\mathbb{R}^n$ telle que $E_j \subset E_{j+1}$ pour tout j. Alors, si on pose*
$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$$
alors E est mesurable et
$$m(E) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$
2. *Soit $E_j{}_{j=1}^{\infty}$ une suite d'ensemble mesurable dans $\mathbb{R}^n$ telle que $E_{j+1} \subset E_j$ pour tout j. Alors, si on pose*
$$E = \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$$
alors E est mesurable et
$$m(E) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

Preuve : La mesurabilité de E est dans les deux cas une conséquence du fait que les ensembles mesurables forment un σ-algèbre. Pour le reste on a

1. Si on pose
$$F_j := E_{j+1} \backslash E_j, \quad j \geqslant 1, \quad F_0 := E_1$$
Alors on remarque
$$E = \bigcup_{j=0}^{\infty} F_j$$
et les ensembles F_j sont mesurables et disjoints. Ainsi par le Théorème 2.21 on en déduit que
$$m(E) = \sum_{j=0}^{\infty} m(F_j) \quad \text{et} \quad m(F_j) = m(E_{j+1}) - m(E_J), \quad j \geqslant 1$$
Il suit que
$$\sum_{j=0}^{N} = m(E_1) + \sum_{j=1}^{N} [m(E_{j+1}) - m(E_J)] = m(E_{N+1}), \quad N \geqslant 1$$

On peut donc conclure que

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} \sum_{j=0}^{N} m(F_j) = \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1}) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

2. On remarque que

$$E_1 \backslash E = \bigcup_{j=1}^{\infty} (E_j \backslash E_{j+1})$$

On a alors une union d'ensembles disjoints et donc par le Théorème 2.21 on en déduit que

$$\begin{aligned} m(E_1\backslash E) &= \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j\backslash E_{j+1}) = \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N} m(E_j\backslash E_{j+1}) \\ &= \lim_{N\to\infty} \sum_{j=1}^{N} [m(E_j\backslash E_{j+1})] = \lim_{N\to\infty} [m(E_1) - m(E_{N+1})] \end{aligned}$$

On a déduit que

$$m(E_1) - m(E) = m(E_1\backslash E) = m(E_1) - \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1})$$

ainsi on a bien

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} m(E_{N+1}) = \lim_{j\to\infty} m(E_j)$$

□

Théorème 2.23 (Invariance par translation)**.** *Soit $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une translation. Alors si E est mesurable, $T(E)$ l'est aussi, et*

$$m(T(E)) = m(E)$$

Preuve : Soit $Q \subset \mathbb{R}^n$ un cube, alors $T(Q)$ est aussi un cube, et $\operatorname{vol} T(Q) = \operatorname{vol} Q$. On en déduit alors facilement que

$$m^*(E) = \inf_{\bigcup_j Q_j \supset E} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \inf_{\bigcup_j T(Q_j) \supset T(E)} \sum_j \operatorname{vol} Q_j = \inf_{\bigcup_j T(Q_j) \supset T(E)} \sum_j \operatorname{vol} T(Q_j) = m(T(E))$$

En particulier si E est mesurable, étant donné $\varepsilon > 0$, il existe $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert avec $E \subset U$ et $m^*(U\backslash E) < \varepsilon$. Mais $T(E) \subset T(U)$ et donc

$$m^*(T(U)\backslash T(E)) = m^*(T(U\backslash E)) = m^*(U\backslash E) < \varepsilon.$$

Il suit que $T(E)$ est mesurable. Et comme $m^*(E) = m(E)$ pour E mesurable, le théorème suit. □

2.4 Fonctions mesurables

Cours n° 11

2.4.1 Fonctions mesurables ; définition et propriétés de base

Définition 2.24. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$, alors on dit que f est **mesurable au sens de Lebesgue**, pour vu que pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'on ait que

$$f^{-1}([-\infty, a[) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid -\infty \leqslant f(x) < a\} \tag{2.4.1}$$

soit mesurable.

Remarque 2.25. Pour nos besoins, on va essentiellement toujours supposer que f prenne les valeurs $\pm\infty$ que sur un ensemble de mesure nulle, et donc la condition de mesurabilité de f (2.4.1) peut être remplacer par

$$f^{-1}(]-\infty, a[)$$

Lemme 2.26. *f est mesurable si et seulement si $f^{-1}(\{-\infty\})$ et*

$$f^{-1}(]a, b[)$$

est mesurable pour tout $a < b \in \mathbb{R}$.

Preuve :

" $\Longrightarrow$ " : Supposons que f soit mesurable, alors on peut écrire

$$f^{-1}(]a, b[) = f^{-1}([-\infty, b[) \cap f^{-1}(]a, \infty])$$

et donc mesurable par définition. De plus, on a

$$f^{-1}(\{-\infty\}) = \bigcap_{k \geqslant 1} f^{-1}([-\infty, -k[)$$

et donc mesurable.

" $\Longleftarrow$ " : Inversement, si $f^{-1}(\{-\infty\})$ et $f^{-1}(]a, b[)$ est mesurable pour tout $a < b \in \mathbb{R}$, alors on a que

$$f^{-1}([-\infty, a[) = f^{-1}(\{-\infty\}) \cup \bigcup_{k \geqslant 1} f^{-1}(]a - k, a[)$$

est mesurable.

□

Théorème 2.27. *Supposons que f ne prennent que des valeurs finies. Alors f est mesurable si et seulement si*

$$f^{-1}(U)$$

est mesurable pour tout ouvert $U \subset \mathbb{R}$. De plus on a l'équivalence analogue pour les fermés $F \subset \mathbb{R}$.

PREUVE : On sait que tout ouvert peut s'écrire que réunion au plus dénombrable d'intervalle ouverts et disjoints I_j, et donc

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(I_j)$$

est mesurable par le Lemme 2.26. Et la deuxième suit par passage au complémentaire. □

Corollaire 2.28. Si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est continue, alors f est mesurable. Si $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ prend les valeurs $\pm\infty$ sur un ensemble E de mesure nulle et $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, alors si on définit

$$\begin{array}{rccc} \phi \circ f : & \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & \begin{cases} \phi(f(x)) & x \in E^c \\ 0 & x \in E \end{cases} \end{array}$$

alors $\phi \circ f$ est mesurable.

PREUVE : Par définition, la préimage d'un ouvert par rapport à une application continue est encore un ouvert, donc la première affirmation suit. Pour la deuxième, on utilise que

$$(\phi \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(\phi^{-1}(U))$$

et comme f est mesurable et prend des valeurs non finies sur un ensemble de mesure nulle, alors par le Théorème 2.27 la deuxième affirmation suit. □

2.4.2 Limites de fonctions mesurables

Proposition 2.29. *Soit $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions mesurables, alors*

$$\sup_{k \geqslant 1} f_k, \inf_{k \geqslant 1} f_k, \limsup_{k \to \infty} f_k, \liminf_{k \to \infty} f_k$$

sont toutes des fonctions mesurables. Dans le cas où $\lim_{k\to\infty} f_k$ est bien définie, alors cette fonction est aussi mesurable.

PREUVE : On remarque que

$$\sup_{k \geqslant 1} f_k(x) < a \iff x \in \bigcup_{n \geqslant 1} \bigcap_{k \geqslant 1} \{f_k(x) < a - \frac{1}{n}\}$$

La mesurabilité de l'ensemble de droite suit du fait que les ensembles mesurables forment une σ-algèbre. On argumente de manière similaire pour inf. Enfin, en utilisant

$$\limsup_{k\to\infty} f_k = \inf_{k\geqslant 1}\sup_{n\geqslant k} f_n \quad \text{et} \quad \liminf_{k\to\infty} f_k = \sup_{k\geqslant 1}\inf_{n\geqslant k} f_n$$

la mesurabilité des ces expressions suis des affirmations précédentes. □

Lemme 2.30. *Soit f et g deux fonctions mesurable prenant des valeurs finies, alors*

$$f+g \quad et \quad fg$$

sont des fonctions mesurables.

Preuve : On peut écrire

$$\begin{aligned}\{x\in\mathbb{R}^n \mid (f+g)(x) < a\} &= \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \{x\in\mathbb{R}^n \mid f(x) < r,\, g(x) < a-r\} \\ &= \bigcup_{r\in\mathbb{Q}} \{x\in\mathbb{R}^n \mid f(x) < r\} \cap \{x\in\mathbb{R}^n \mid g(x) < a-r\}\end{aligned}$$

Or l'ensemble à la fin est mesurable donc la mesurabilité de $f+g$ suit. Pour fg, il suffit de remarquer que

$$fg = \frac{1}{4}[(f+g)^2 - (f-g)^2]$$

or $(f+g)^2 = \phi\circ(f+g)$ où $\phi(x) = x^2$ qui est continue, et donc par le 2.28 et la première affirmation on conclut bien que fg est mesurable. □

Lemme 2.31. *Soit f une fonction positive et mesurable. Alors il existe une suite croissante de fonctions simples et positives $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ telle que*

$$\forall x\in\mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty}\varphi_k(x) = f(x)$$

Preuve : Si f est non-bornée, on commence par remplacer f par une fonction bornée. Pour $k\geqslant 1$, on pose

$$g_k(x) = \chi_{\{f<k\}}\chi_{|x|<k} f(x) + k\chi_{|x|<k}\chi_{\{f\geqslant k\}}$$

On observe alors que $E_k := \{f < k\}$ est mesurable, donc g_k l'est aussi par le Lemme 2.30. De plus, par construction on a

$$\forall x\in\mathbb{R}^n, \quad 0\leqslant g_k(x)\leqslant k$$

Ensuite, on partitionne

$$[0,k[= \bigcup_{l=1}^{k2^k}\left[\frac{l-1}{2^k}, \frac{l}{2^k}\right]$$

on introduit alors les fonctions simples

$$g_{kl}(x) := \frac{l-1}{2^k}\chi_{E_{kl}}(x)$$

où $E_{kl} = \{|x| < k,\ g_k(x) \in [\frac{l-1}{2^k}, \frac{l}{2^k}]\}$. Ces ensembles sont mesurables. Ainsi les fonctions

$$\varphi_k(x) := \sum_{l=1}^{k^2k} g_{kl}(x) + k\chi_{|x|<k}\chi_{f\geqslant k}$$

sont simples, et on vérifie bien que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \varphi_{k+1}(x) \geqslant \varphi_k(x)$$

Et on note que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

En fait, si $f(x) = +\infty$, alors $\varphi_k(x) = k$ pour vu $k > |x|$, et l'affirmation suit. Si $f(x) \in [0, \infty[$, soit ε donné, alors si $k > \max\{f(x), |x|\}$ et $2^{-k} < \varepsilon$, on a que

$$0 \leqslant f(x) - \varphi_k(x) < \varepsilon$$

□

Théorème 2.32. *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ une fonction mesurable, alors il existe une suite croissante de fonctions simples $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ telle que*

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

Preuve : On remarque que l'on peut décomposer f par

$$f = f_+ - f_-$$

où $f_\pm$ sont positives et mesurables, alors par le Lemme 2.31 il existe des suites de fonctions simples positives croissante $\{\varphi_k\}$ et $\{\psi_k\}$ de sorte que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f_+(x) = \lim_{k\to\infty} \varphi_k(x) \quad \text{et} \quad f_-(x) = \lim_{k\to\infty} \psi_k(x)$$

Ainsi si on pose $\zeta_k(x) := \varphi_k(x) - \psi_k(x)$, alors on remarque qu'on a bien

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\zeta_k(x)| \leqslant |\zeta_{k+1}(x)|, \quad \forall k \geqslant 1$$

ainsi que $f(x) = \lim_{k\to\infty} \zeta_k(x)$. En plus, chaque ζ_k est simple par construction. □

2.4.3 La notion de presque partout

Soit f et g deux fonctions mesurables, alors on dira que $f = g$ **presque partout**, ou bien **p.p** si elles ne diffèrent que sur un ensemble de mesure nulle. De même si φ_n est une suite de fonction, on dira que $\varphi_n \to f$ p.p, pourvu que $\lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x)$ pour tout $x \in E^c$, où E est un ensemble de mesure nulle.

Chapitre 3

Intégrale de Lebesgue

Sommaire

3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions simples 41
3.2 Intégrale de Lebesgue pour des limites de fonctions simples 43
3.3 Intégrale de Lebesgue pour les fonctions générales 46

Cours n° 12

3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions simples

Définition 3.1. Soit φ une fonction simple de représentation canonique $\varphi = \sum_{k=1}^{n} a_k \chi_{E_k}$. Alors on pose

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n} a_k m(E_k)$$

Remarque 3.2. On peut montrer que cette définition est indépendante de la représentation choisie, ainsi si on choisit

$$\varphi = \sum_{k=1}^{m} b_k \chi_{\tilde{E}_k}$$

une représentation arbitraire de φ, avec $\tilde{E}_k$ mesurables de mesure finie mais pas nécessairement disjoints, et les b_k par nécessairement distincts. Alors on a quand même

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{m} b_k \chi_{\tilde{E}_k}$$

Proposition 3.3 (Propriétés de l'intégrale de fonctions simples)**.** *On a les propriétés suivantes*

1. *(Linéarité) Si φ et ϕ sont deux fonctions simples sur $\mathbb{R}^n$, alors l'on a*

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi + \beta\phi)(x)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x)\,\mathrm{d}x$$

   pour tout $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

2. *(Localisation et additivité). Soient E et F des sous-ensembles mesurables de*

$\mathbb{R}^n$. *Si* φ *est simples, alors*

$$\int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x$$

est bien défini parce que que χ_E *est simple. Alors on a*

$$\int_{E\cup F} \varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_F \varphi(x)\,\mathrm{d}x$$

pourvu que E *et* F *soient disjoints.*

3. *(Monotonicité) Si* φ *et* ψ *sont des fonctions simples avec* $\varphi \leqslant \psi$*, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x$$

4. *(Inégalité triangulaire9 On a*

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi(x)|\,\mathrm{d}x$$

pourvu que φ *soit simple.*

Preuve : Toutes ces propriétés découlent de la Remarque 3.2, pour le point 1., on observe que si $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k\chi_{E_k}$ et $\phi = \sum_{l=1}^m b_l\chi_{F_l}$, alors

$$\alpha\varphi + \beta\phi = \sum_{k=1}^m \alpha a_k\chi_{E_k} + \sum_{l=1}^m \beta b_l\chi_{F_l}$$

et donc par la Remarque 3.2

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi+\beta\phi)(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^n \alpha a_k m(E_k) + \sum_{l=1}^m \beta b_l m(F_l) = \alpha\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x)\,\mathrm{d}x + \beta\int_{\mathbb{R}^n}\phi(x)\,\mathrm{d}x$$

De manière similaire, on remarque que

$$\chi_E\varphi = \sum_k a_k\chi_{E_k\cap E} \quad \text{et} \quad \chi_F\varphi = \sum_k a_k\chi_{E_k\cap F}$$

et donc par la Remarque 3.2 on a

$$\begin{aligned}\int_E \varphi(x)\,\mathrm{d}x + \int_F \varphi(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_k m(E_k\cap E) + \sum_k a_k m(E_k\cap F)\\ &= \sum_k a_k m(E_k\cap(E\cup F)) = \int_{E\cup F}\varphi(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

où on utilise que E et F sont disjoints par hypothèse. Et pour la 3., on remarque que $\psi-\varphi$ est une fonction simple positive, et donc sa représentation canonique a la forme

$$\psi - \varphi = \sum_k c_k\chi_{C_k}, \quad c_k \geqslant 0$$

Il suit que

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\psi - \varphi)\,\mathrm{d}x = \sum_k c_k \chi_{C_k} \geqslant 0$$

et donc par le point 1. on a bien $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$. □

Cours n° 13

3.2 Intégrale de Lebesgue pour des limites de fonctions simples

Proposition 3.4 (Egorov). *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ une fonction mesurable prenant des valeurs finies, presque partout, de support $E \subset \mathbb{R}^n$ de mesure finies. Soit $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions mesurables, tous de support en E tel que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ presque partout. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A_\varepsilon \subset E$ tel que*

$$m(E \backslash A_\varepsilon) < \varepsilon$$

et tel que

$$f_{k|A_\varepsilon}$$

converge uniformément vers $f_{|A_\varepsilon}$.

Preuve : Si on enlève un ensemble de mesure nulle de E, on peut alors supposer que f prend des valeurs finies partout et que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ partout. Et donc par abus de language, l'ensemble modifié est encore appelé E. Donc d'après l'hypothèse,

$$\forall x \in E, \quad f_k(x) \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f(x) \iff \forall x \in E, \forall \varepsilon > 0, \exists N, \quad |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall k \geqslant N$$

On va spécialiser $\varepsilon = \frac{1}{k}$. Et donc on peut écrire

$$E = \bigcup_{N\geqslant 1} \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\}$$

A droite, un a une réunion croissante dénombrable d'ensemble mesurables, et donc par la Proposition 2.22 on a

$$m(E) = \lim_{N\to\infty} m(\{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\})$$

Il suit qu'il existe $N_k \in \mathbb{N}$ tel que si on pose $E_k = \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k}, \quad \forall n \geqslant N\}$ l'on ait

$$m(E_k) > m(E) - \frac{\varepsilon}{2^k}$$

Pour finir, on pose $A_\varepsilon = \bigcap_{k\geqslant 1} E_k$, alors on a

$$m(E\backslash A_\varepsilon) \leqslant \sum_{k\geqslant 1} m(E\backslash E_k) \leqslant \sum_{k\geqslant 1} (m(E) - m(E_k)) < \sum_{k\geqslant 1} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

De plus, soit $\delta > 0$. On choisit $k \geqslant 1$ tel que $\frac{1}{k} < \delta$. Par construction $A_\varepsilon \subset E_k$, il suit, par définition, que si $n \geqslant N$, on a $|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{k} < \delta$. □

Théorème 3.5. *Soit $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions simples, bornée uniformément, et tous de support contenu dans $E \subset \mathbb{R}^n$ avec $m(E) < \infty$. Supposons que $\varphi_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ presque partout. Alors*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x$$

existe. De plus si $f = 0$, on a $\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = 0$.

Preuve : Par la Proposition 3.4 avec $f = \lim_{k\to\infty} \varphi_k$: on sait que f est mesurables, f est borné presque partout et de support de mesure fini. Alors on peut appliquer la Proposition 3.4.

Ainsi étant donné $\varepsilon > 0$ arbitraire, il existe $A_\varphi \subset E$, avec $m(E\backslash) < \varepsilon$, et tel que $\varphi_{k|A_\varepsilon} \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f_{|A_\varepsilon}$ uniformément. En particulier, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\left|\varphi_{k|A_\varepsilon} - \varphi_{k'|A_\varepsilon}\right| < \varepsilon, \quad \forall k, k' \geqslant N$$

Et donc de suite

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k - \varphi_{k'}\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x = \int_{A_\varepsilon} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x + \int_{E\backslash A_\varepsilon} |\varphi_k - \varphi_{k'}|\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon m(A_\varepsilon) + 2Mm(E\backslash A_\varepsilon) \leqslant \varepsilon(m$$

Comme $\varepsilon > 0$ était arbitraire, la convergence de $\{\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x\}$ suit.

Pour la deuxième partie du théorème, on pose $f = 0$, on trouve donc que $|\varphi_{k|A_\varepsilon}| < \varepsilon$ et donc

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\varphi_k|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{A_\varepsilon} |\varphi_k|\,\mathrm{d}x + Mm(E\backslash A_\varepsilon) \leqslant \varepsilon(m(E) + M)$$

et donc par arbitrarité de ε on conclut. □

Corollaire 3.6. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction mesurable, bornée, de support de mesure finie. Soit $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ une suite de fonctions simples croissante telle que $\varphi_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ simplement. Alors

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x$$

existe, et est indépendante de la suite $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ choisie. On définit donc

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x := \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k\,\mathrm{d}x$$

Proposition 3.7. *Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ borné, de support compacte, et intégrable au sens de Riemann, alors f est mesurable et sont intégrale au sens de Riemann coïncide avec l'intégrale de Lebesgue.*

Proposition 3.8. *On a 5 propriétés de l'intégrale de Lebesgue ;*

1. *(Linéarité) Si f et g sont deux fonctions mesurables, bornés et de support de*

mesure bornée sur $\mathbb{R}^n$, alors on a

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}x = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x + \beta \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

2. *(Additivité) Soient E et F des sous-ensembles mesurables de $\mathbb{R}^n$. Si f est comme dans le point 1., alors*

$$\int_{E\cup F} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_E f(x)\,\mathrm{d}x + \int_F f(x)\,\mathrm{d}x$$

si on pose $\int_E f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}x$.

3. *(Monotonicité) Si f, g sont deux fonctions comme avant avec $f \leqslant g$, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

4. *(Inégalité triangulaire) On a*

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

5. *Si $f = 0$ presque partout, alors*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

En plus si $f = g$ presque partout, alors

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Pour le premier point, par le Théorème 2.32 il existe deux suite de fonctions simples croissantes $\{\varphi_k\}_{k\geqslant 1}$ et $\{\psi_k\}_{k\geqslant 1}$, convergeant respectivement vers f et g. Alors il est clair que $\alpha\varphi_k + \beta\psi_k$ converge vers $\alpha f + \beta g$ et est borné, et de support de mesure finie uniformément en k. Ainsi si $\{\zeta_k\}_{k\geqslant 1}$ est une suite croissante qui converge vers $\alpha f + \beta g$, alors par le Théorème 3.5 on obtient que

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi_k + \beta\psi_k - \zeta_k)\,\mathrm{d}x = 0$$

Or par définition, $\int_{\mathbb{R}^n}(\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\zeta\,\mathrm{d}x$, et d'après la Proposition 3.3 on a

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} (\alpha\varphi_k + \beta\psi_k)\,\mathrm{d}x &= \alpha \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x + \beta \lim_{k\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} \psi_k(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \alpha\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x + \beta\int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

Les propriétés $2-4$ sont analogue aux fonctions simples. Donc on regarde juste la dernière affirmation ; si $\varphi_k \to f$ est une suite croissante de fonctions simples, et donc

$|\varphi_k| \leqslant |f|$ pour tout $k \geqslant 1$, on a que

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \forall k \geqslant 1$$

et donc ça entraîne bien

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

□

Cours n° 14

Théorème 3.9 (Convergence bornée)**.** *Soit $\{f_k\}_{k\geqslant 1}$ une suite de fonctions mesurables et uniformément bornées, et tous de support dans $E \subset \mathbb{R}^n$, où $m(E) < \infty$. Supposons qe $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$ p.p où f est bornée et de support de mesure finie. Alors f est mesurable et*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x$$

Preuve : On utilise Egorov pour réduire à la convergence uniforme. Soit $\varepsilon > 0$ donné, par la Proposition 3.4 on choisit $A_\varepsilon \subset E$ tel que

$$f_{k|_{A_\varepsilon}} \underset{k\to\infty}{\overset{unif}{\longrightarrow}} f_{|_{A_\varepsilon}}$$

et $m(E\backslash A_\varepsilon) < \varepsilon$. Soit $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall k \geqslant N_\varepsilon, \quad \left| f_{k|_{A_\varepsilon}} - f_{|_{A_\varepsilon}} \right| < \varepsilon$$

On conclut alors que

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_k - f|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{A_\varepsilon} |f_k - f|\,\mathrm{d}x + \int_{E\backslash A_\varepsilon} |f_k - f|\,\mathrm{d}x \leqslant \varepsilon(m(E) + M + \tilde{M})$$

Et donc par l'arbitrarité de $\varepsilon > 0$, la conclusion suit. □

3.3 Intégrale de Lebesgue pour les fonctions générales

3.3.1 Intégrale de Lebesgue pour des fonctions non-négatives

Définition 3.10. Soit $f : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ une fonction mesurable et non-négative. On pose

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x = \sup_{0\leqslant g\leqslant f} \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x \in \overline{\mathbb{R}}_+$$

où le suprémum est sur toutes les fonctions $0 \leqslant g \leqslant f$ bornée et mesurables, et de support avec mesure finie. Si on dira que f est **intégrale au sens de Lebesgue** pour vu que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f\,\mathrm{d}x < \infty$$

Proposition 3.11. *On a les propriétés suivantes ;*

1. *Si $a, b \geqslant 0$ et $f, g : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ sont mesurables. Alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} af + bg \, \mathrm{d}x = a \int_{\mathbb{R}^n} f \, \mathrm{d}x + b \int_{\mathbb{R}^n} g \, \mathrm{d}x$$
2. *Si $E, F \subset \mathbb{R}^n$ sont mesurables, disjoints, et que l'on pose $\int_E f \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_X f \, \mathrm{d}x$, alors on a*
$$\int_E f \, \mathrm{d}x + \int_F f \, \mathrm{d}x = \int_{E \cup F} f \, \mathrm{d}x.$$
3. *Si $0 \leqslant f_1 \leqslant f_2$ sont mesurables, alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} f_1 \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f_2 \, \mathrm{d}x$$
4. *Si $f = 0$ p.p, alors*
$$\int_{\mathbb{R}^n} f \, \mathrm{d}x = 0$$
5. *Si $f \geqslant 0$ est intégrale, on a que $f(x) \in [0, \infty[$ p.p*

Preuve : Dans l'ordre on a

1. Pour commencer, soit $a \geqslant 0$, alors
$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} af(x) \, \mathrm{d}x &= \sup_{0 \leqslant g \leqslant af} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x = \sup_{0 \leqslant ag \leqslant af} \int_{\mathbb{R}^n} ag(x) \, \mathrm{d}x \\ &= a \sup_{0 \leqslant g \leqslant f} \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x = a \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x \end{aligned}$$
Il reste donc à montrer l'additivité ; soit $f, g : \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$ mesurables. Or par définition
$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x = \sup_{0 \leqslant \varphi \leqslant f} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \, \mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x = \sup_{0 \leqslant \psi \leqslant g} \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) \, \mathrm{d}x$$
Ainsi soit $0 \leqslant \varphi \leqslant f$ et $0 \leqslant \psi \leqslant g$, alors $0 \leqslant \varphi + \psi \leqslant f + g$ et donc
$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} (f + g) \, \mathrm{d}x$$
et donc par passage au suprémum
$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} (f + g)(x) \, \mathrm{d}x$$
Inversement, soit $0 \leqslant \zeta \leqslant f + g$. On construit φ et ψ tel que $\varphi + \psi = \zeta$ et, $0 \leqslant \varphi \leqslant f$ et $0 \leqslant \psi \leqslant g$. Il alors que
$$\int_{\mathbb{R}^n} \zeta(x) \, \mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, \mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} g(x) \, \mathrm{d}x$$

et donc par passage au suprémum,

$$\int_{\mathbb{R}^n} (f+g)(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

Et donc par double inégalité le propriété suit.

5. Supposons que $f : \mathbb{R}^n \to [0,\infty]$ soit intégrale. On note $E := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) = \infty\}$ et supposons que $m(E) > 0$. En posant $E_k = E \cap B(0,k)$ alors par convergence de E_k on peut choisir $k_* \geqslant 1$ tel que $0 < m(E_{k_+}) < \infty$. On poser donc

$$\varphi_k := k\chi_{E_{k_+}}, \quad k \geqslant 1$$

et donc

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = km(E) \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} \infty$$

□

3.3.2 Théorème de convergence pour l'intégrale de Riemann au cadre des fonctions non-négative

Théorème 3.12 (Lemme de Fatou)**.** *Soit $\{f_k\}_{k\geqslant 1}$ une suite de fonctions non-négative et mesurables sur $\mathbb{R}^n$ tel que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$, alors on a*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Soit g une fonction non-négative, bornée, de support de mesure fini, et $0 \leqslant g \leqslant f$. Alors on pose

$$\varphi_k =:= \min\{g, f_k\}$$

qui sont bornées, de support de mesure finie, et avec $\varphi_k \leqslant f_k$. Il suit alors que

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x$$

Or par hypothèse de convergence $\varphi_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} g$ parce que $g \leqslant f$, et les fonctions φ_k sont bornées. Ainsi par le Théorème 3.9 on a

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x$$

Et donc

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x = \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x$$

Finalement, par passage au suprémum le théorème suit. □

Lemme 3.13. *Soit $0 \leqslant f_k \leqslant f$, une suite de fonction mesurables sur $\mathbb{R}^n$ tel que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$, alors on a*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Par le Lemme de Fatou et la monotonie de l'intégrale de Lebesgue on a

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \limsup_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Donc le lemme suit. □

Théorème 3.14 (Convergence monotone)**.** *Soit $\{f_k\}_{k\geqslant 1}$ une suite croissante de fonctions mesurables et non-négative telle que $f_k \underset{k\to\infty}{\longrightarrow} f$, alors on a*

$$\lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Preuve : Cas particulier du Lemme 3.13. □